

Feladatspecifikáció: Nagy házi feladat - BME Étterem Kezelő

Készítette: Pallang Hunor

Tárgy: Programozás alapjai 2.

Feladat: Éttermi adminisztrációs rendszer

1. A feladat általános leírása

A jelen **nagy házi feladat** célja egy étterem napi működését támogató digitális adminisztrációs rendszer kidolgozása konzolos felületen. A szoftver lehetővé teszi az étterem asztalainak, az étlap különböző típusú tételeinek és a vendégek rendeléseinek nyilvántartását. A program nem korlátozza a tárolható adatok mennyiségét, azokat a rendelkezésre álló memória erejéig dinamikusan kezeli.

2. Funkciók és elvárt működés (Felhasználói esetek)

2.1. Asztalkezelés

- **Felvétel:** A felhasználó rögzíthet új asztalt a férőhelyek számának (minimum 2), egy rövid szöveges leírásnak, valamint az étterem alaprajzán elfoglalt X és Y koordinátáknak a megadásával.
- **Módosítás:** Lehetőség van a férőhelyek, a leírás és a pozíció utólagos korrekciójára.
- **Törlés:** Egy asztal eltávolítható a rendszerből, feltéve, hogy nem foglalt és nem tartozik hozzá aktív rendelés.
- **Asztal lezárása (Számlázás):** A fogyasztás végén a program összesíti az asztalhoz tartozó rendeléseket, kiírja a fizetendő végösszeget a képernyőre, és egy formázott számlát generál külső szöveges fájlba. Ezt követően az asztal automatikusan felszabadul.

2.2. Étlap (Menü) kezelése

A program két különböző típusú fogyasztási cikket tud nyilvántartani, eltérő tulajdonságokkal:

- **Ételek:** Név, egységár, elérhetőség (készleten van-e) és allergén információk.
- **Italok:** Név, egységár, elérhetőség, űrtartalom (pl. 0.5l) és alkoholtartalom jelzése.

A felhasználó ezeket a tételeket felveheti, adataikat módosíthatja, törölheti, illetve az egész étlapot kilistázhatja, ahol a program a típusnak megfelelő extra adatokat is megjeleníti.

2.3. Rendelések menedzselése

- **Felvétel:** Egy kiválasztott asztalhoz tételek rendelhetők az étlapról, darabszám megadásával. Ha az asztal korábban szabad volt, a státusza automatikusan "foglalt"-ra változik.
- **Módosítás:** A már felvett rendelések darabszáma módosítható. Ha egy tétel mennyisége 0-ra csökken, az adott elem kikerül a rendelésből.
- **Lekérdezés:** Asztalonként megtekinthető az eddigi fogyasztás részletes listája és a pillanatnyi részösszeg.

2.4. Foglaltsági térkép

A program karakteres vizuális felületen megjeleníti az étterem alaprajzát az asztalok koordinátái alapján. A térkép jelzi az asztalok azonosítóját és azok aktuális foglaltsági állapotát.

3. Bemenetek és kimenetek (Adatkezelés)

A program a futások közötti állapotmegőrzést egyszerű szöveges fájlok segítségével biztosítja. Induláskor beolvassa, kilépéskor felülírja őket.

Bemeneti és kimeneti adatfájlok formátuma:

- **asztalok.txt:** ID;férőhely;leírás;X;Y;foglaltság
- **etelek.txt:** Típus(E/I);ID;név;ár;elérhetőség;[Extra: allergén VAGY űrtartalom;alkoholos]
- **orders.txt:** RendelésID;AsztalID;Végösszeg;TételekSzáma;[ÉtelID;Mennyiség]...

Generált kimenet:

- **Számlák:** Az asztal lezárásakor a számlák/ mappába kerülnek generálásra számla_YYYYMMDD_ID.txt néven. A fájl formázottan, ember számára olvashatóan tartalmazza az étterem adatait, a dátumot, a tételek listáját részösszegekkel, és a végösszeget.

4. Működési peremfeltételek és körülmények

- **Interaktivitás és Batch mód:** A program alapértelmezetten interaktív konzolos menürendszerrel kommunikál a standard bemeneten (stdin) és kimeneten (stdout). A menüvezérlés azonban kialakításából fakadóan támogatja a fájlból történő bemenet-átírányítást, így automatizált tesztfájlokkal is működtethető.
- **Bemenet-validálás:** A rendszer ellenőrzi a felhasználói adatokat. Rossz adattípus (pl. szám helyett betű) vagy érvénytelen logikai érték (pl. negatív ár, pályán kívüli koordináta) esetén a program nem omlik össze, hanem hibaüzenetet ad és újrakéri az adatot.
- **Ütközésvédelem:** Két asztal térben nem fedheti egymást, ugyanazokra az X-Y koordinátákra asztal nem rögzíthető.
- **Adatintegritás:** Ha a program indításakor a bemeneti adatfájlok nem léteznek, a program hiba nélkül, üres adatbázissal indul, és azokat a futás végén hozza létre.